FORMULAMOS NUESTRA PREGUNTA

Una buena pregunta dice qué cambiaremos y qué mediremos.

Actividad 1: Identificamos causa y efecto y formulamos una pregunta

Antes de empezar: causa y efecto

La causa es lo que cambia o lo que provoca algo. El efecto es lo que sucede como resultado y que podemos observar o medir. Ejemplo: si riego más una planta (causa), puede crecer más alta (efecto).

Identifica la causa y el efecto en cada situación.

Situación	Causa (lo que cambia)	Efecto (lo que sucede o se mide)
Si caliento el agua, el azúcar se disuelve más rápido.		
Si pongo más levadura, la masa del pan sube más.		
Si dejo el pan en un lugar húmedo, le sale moho más pronto.		
Si el agua está más tibia, la espuma de la levadura sube más alto.		

1. Comprendemos la situación

En la sesión anterior observamos que una mezcla con levadura produjo burbujas y espuma. Ahora queremos investigar si la temperatura inicial del agua influye en la altura de la espuma. Se utilizará: agua a 15 °C, 25 °C y 35 °C; un termómetro; una regla; un cronómetro; y la misma cantidad de agua, azúcar y levadura en cada recipiente.

2. Reconocemos qué cambiaremos y qué mediremos.

Factor que se modificará: lo que cambiamos intencionalmente. Efecto que se medirá: el resultado que registramos con un instrumento.

Elemento de la indagación	Respuesta
Factor que se modificará	
Valores que se probarán	
Efecto que se medirá	
Instrumento para medir el efecto	
Unidad de medida	
Tiempo en el que se compararán los resultados	

3. Formulamos una pregunta individual (completa el andamio).

¿Cómo influye _____ en _____ después de _____?

Mi primera pregunta

Reviso mi pregunta

Criterio	Sí	Debo mejorar
Seleccioné un factor que puede modificarse		
Seleccioné un efecto que puede medirse		
Relacioné lo que se modificará con lo que se medirá		

Actividad 2: Construimos la pregunta del equipo (en equipo)

4. Pregunta inicial del equipo

Debe indicar que se modificará la temperatura inicial del agua, que se medirá la altura de la espuma y poder responderse con mediciones.

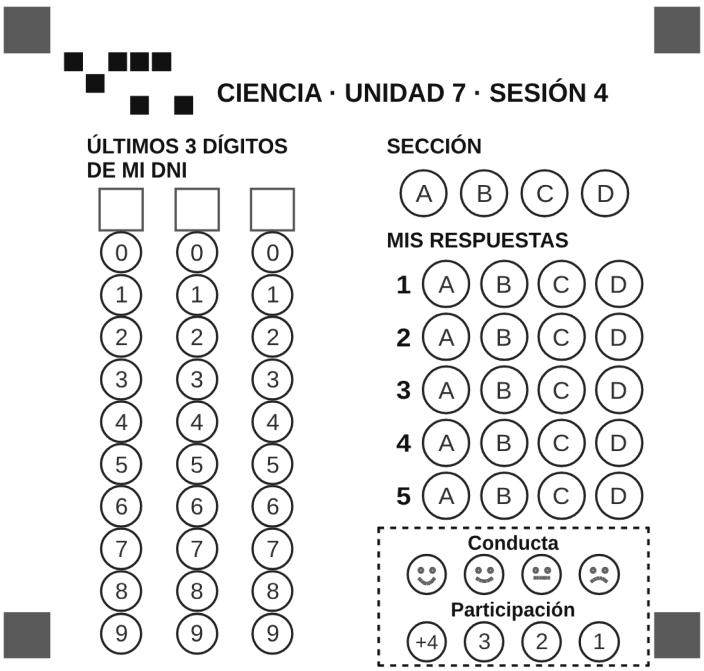
Actividad 3: Retroalimentación y mejora (en equipo)

Retroalimentación recibida

Una estrella: algo que logramos	Una escalera: algo que podemos mejorar

Pregunta mejorada del equipo

¿Sabías que…? Daniel Gabriel Fahrenheit inventó el termómetro de mercurio en 1714.



U7 S4 · Exit ticket

1. «¿Qué sucede si colocamos más levadura, más azúcar y agua más caliente?». ¿Cuál es el problema de esta pregunta?

(A) Modifica varios factores a la vez (B) Es muy corta
(C) No menciona la levadura (D) No tiene signos

2. ¿Cuál es una buena pregunta de indagación?

(A) ¿Cómo influye la temperatura del agua en la altura de la espuma?
(B) ¿Me gusta el pan? (C) ¿La levadura es bonita?
(D) ¿Qué es la espuma?

3. En esa pregunta, ¿qué se modificará?

(A) La altura de la espuma (B) La temperatura del agua
(C) La cantidad de levadura (D) El recipiente

4. «Si el agua está más tibia, la espuma sube más alto». ¿Cuál es la causa?

(A) La temperatura del agua (B) La altura de la espuma
(C) La regla (D) El vaso

5. 15 °C, 25 °C y 35 °C son…

(A) Tres valores de la temperatura
(B) Tres variables diferentes (C) Tres resultados
(D) Tres hipótesis